

运动一致四维心脏磁共振重建与分割 (ReconSeg3D 方法学扩展) 研究汇报

工作区: E:\Projects\20260523-ReconSeg3D-cardiac-rec

日期: 2026-08-16 · 双代理流程 (Cursor 主责 / ChatGPT 顾问; 本回合浏览器 MCP 不可用)

版本: 冒烟/演示指标驱动 · 不含私有 AMI 临床结论

目录

- 摘要
- 背景与问题
- 数据与术语
- 方法
- 研究与工程过程
- 结果
- 讨论
- 结论
- 局限与待补充

1. 摘要

本汇报对应一个面向公开数据代理与可复现流水线的 **ReconSeg3D** 轻量实现，核心创新叙事是运动一致的四维（4D）重建-分割：逐帧三维解码、可微扭曲、图像循环一致性，以及可选的体积曲线/射血分数代理。多模态融合模块以 **HeartTTable-lite** 形式保留，仅作融合消融。本地冒烟实验已贯通重建 PSNR/MAE、Dice、warp/cycle 等日志；真实 ACDC/MM-WHS/EMIDEC 受试者级表格仍为待补充。

2. 背景与问题

短轴电影 CMR 以二维切片栈采集，层间间隙与过平面运动导致三维解剖不完整。Gao 等（npj Digital Medicine, 2026; DOI: 10.1038/s41746-026-02449-0）提出 ReconSeg3D 重建双心室序列，并以 HeartTTable 融合影像与表格变量预测 AMI 术后五年 MACE（Major Adverse Cardiovascular Events，主要不良心血管事件），在私有队列上报告时间依赖 AUC 0.934。该数字与私有数据绑定，本仓库不复制、不宣称。

方法学空隙：若干轻量复现将单一重建体沿时间广播，或缺少显式运动损失，使“时空”主张难以审计。本工作把运动项写进默认可训练合同，并在公开代理上定义消融矩阵。

3. 数据与术语表

术语	全称 / 含义	为何引入
CMR	Cardiac Magnetic Resonance，心脏磁共振	成像模式
SA cine	Short-axis cine，短轴电影序列	临床常用稀疏观测
4D	3D 空间 + 时间	刻画心动周期解剖变化
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio	重建保真度
SSIM	Structural Similarity（本仓库为全局代理）	结构相似性

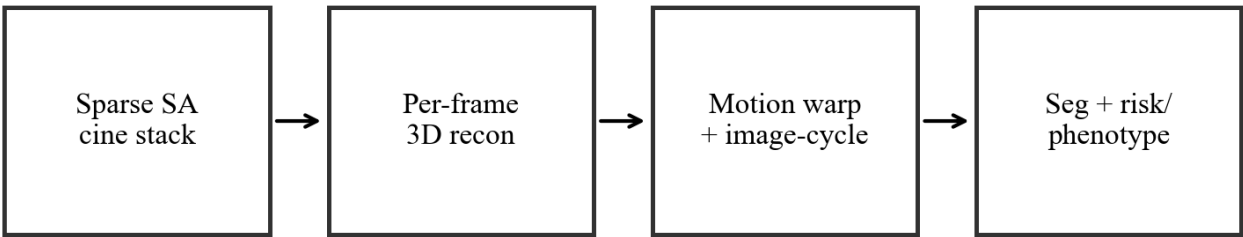
术语	全称 / 含义	为何引入
Dice	重叠度系数	分割评价
HD95	Hausdorff Distance 95%	边界误差；物理毫米版待补充
Warp	基于位移场的可微重采样	运动对齐
Image-cycle	图像域往返扭曲误差	时间一致性；≠ 流场逆一致
EF proxy	射血分数代理	由分数体积曲线估计功能
HeartTTable-lite	单 CLS 对拼接 KV 的注意力融合	融合消融，非原论文对等实现
ACDC / MM-WHS / EMIDEC	公开心脏分割/结构/梗死相关基准	可公开验证代理
Cox PH	Cox Proportional Hazards	生存风险接口；私有 AMI 前不作主叙事

数据合同详见 docs/DATA.md。当前冒烟使用 prepare_demo_data / auto_fake；真实数据根目录未挂载时不得写“已在 ACDC 达到某某 Dice”。

4. 方法

张量布局固定为 (B, C, T, D, H, W)。默认 per_frame_recon=true：逐帧三维编码–解码；MotionNet 输出 (dz, dy, dx)，按体素到网格坐标缩放；损失含重建、分割、warp、image-cycle、可选体积平滑。任务头可切换 mace / phenotype / cox。融合：concat 或 heart_ttable (lite)。

Fig. 1 | Motion-consistent 4D ReconSeg3D pipeline (this repo)



HeartTTable-lite fusion = ablation only (not paper-parity MACE)

图1 运动一致四维重建–分割流水线示意

来龙去脉：本图说明仓库默认数据流。稀疏短轴（short-axis, SA）电影磁共振（cine CMR）经逐帧三维重建得到稠密体积，再由运动网络（MotionNet）估计体素位移场，用可微扭曲（warp）与图像循环一致性（image-cycle）约束时间连贯性，最后接分割头与风险/表型头。HeartTTable-lite 仅作为融合消融，不宣称与原 npj 论文三模态成对交叉注意力等价。物理意义：把“缺层短轴栈”补成可度量的 4D 解剖与运动表示。

5. 研究与工程过程（来龙去脉）

1. 确立主张边界：公开运动一致 4D 为主；拒绝 0.934 与完整 HeartTTable 对等宣称（docs/PAPER_PLAN.md）。
2. 实现/加固：Cox 共享有限掩码；运动不变量测试；HeartTTable risk_logits 路径（见 20260816 审计响应）。
3. 冒烟消融：outputs/ablations_smoke_v2；汇总表由 summarize_runs 生成。
4. 写作架构：methods 论文；SciencePlots 重绘全部插图；本 HTML 研究报告自包含嵌入。
5. 顾问通道：既往 ChatGPT Plus 审计已落地；本回合浏览器 MCP 缺失，文献框架由 Cursor 独立检索补全。

6. 结果

下表为 ablations_smoke_v2 原始冒烟指标（*MACE AUC 在合成标签上无临床意义）。

Run	PSNR	MAE	Dice mean	Warp L1	Image-cycle	EF proxy	MACE AUC*
broadcast_baseline	19.08	0.6926	0.1682	—	—	—	0.6250
fusion_concat	19.09	0.6922	0.1394	0.0005	0.0001	0.1457	0.6250
fusion_heart_ttable	19.26	0.6895	0.1890	0.0013	0.0008	0.0676	0.0000
per_frame_motion	19.15	0.6953	0.1588	0.0011	0.0003	0.0806	0.6250
per_frame_no_motion	19.15	0.6919	0.1696	0.0010	0.0000	0.0883	0.6250
task_phenotype	17.39	0.6946	0.0176	0.0001	0.0001	0.0008	0.0000

paper_recon_smoke: PSNR=19.027, Dice mean=0.0480, warp=0.000294, cycle=0.000464。
paper_acdc_smoke: PSNR=17.390, phenotype_acc=0.0, phenotype_auc=1.0（小样本不稳定，仅流水线检查）。

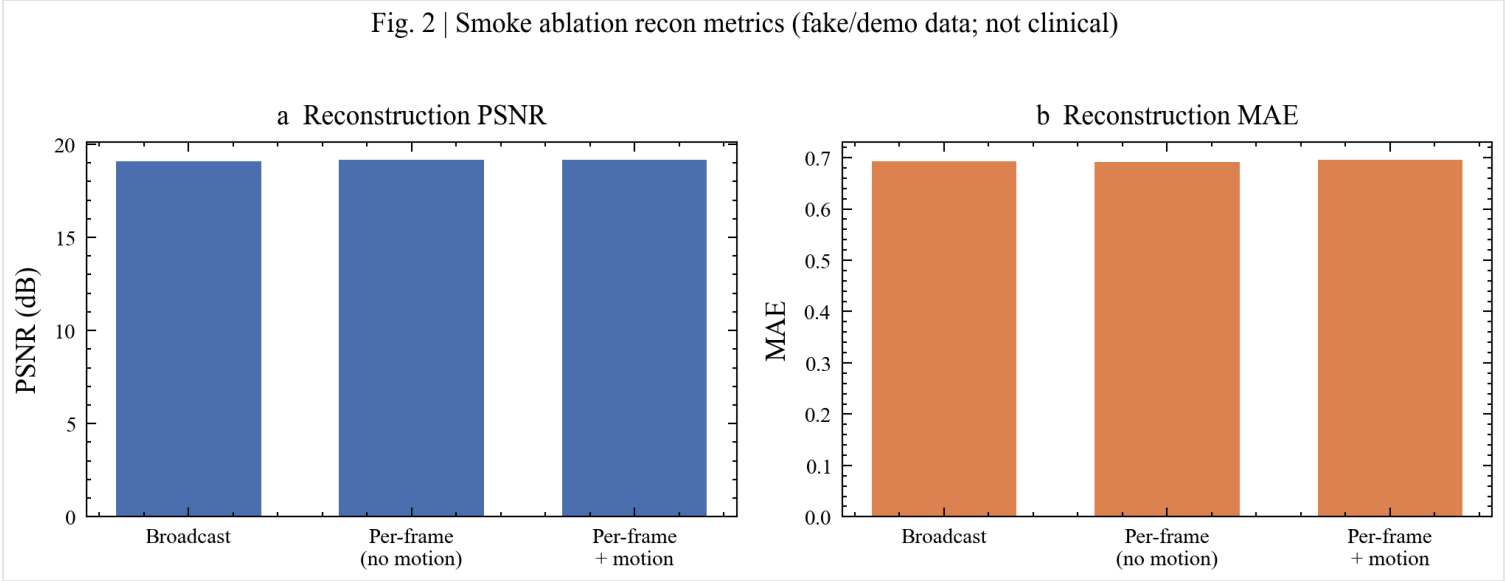


图2 重建消融（冒烟实验 / 合成数据）

来龙去脉：对比广播基线（broadcast）、逐帧无运动损失、逐帧+运动损失三种配置的峰值信噪比（PSNR, Peak Signal-to-Noise Ratio）与平均绝对误差（MAE, Mean Absolute Error）。为何引入：回答“运动损失是否改变重建指标日志”。解读边界：数值来自假数据 1 epoch 冒烟，不得当作临床性能。待补充：真实 ACDC 受试者级结果。

Fig. 3 | Motion / volume-curve proxies on smoke ablations (demo)

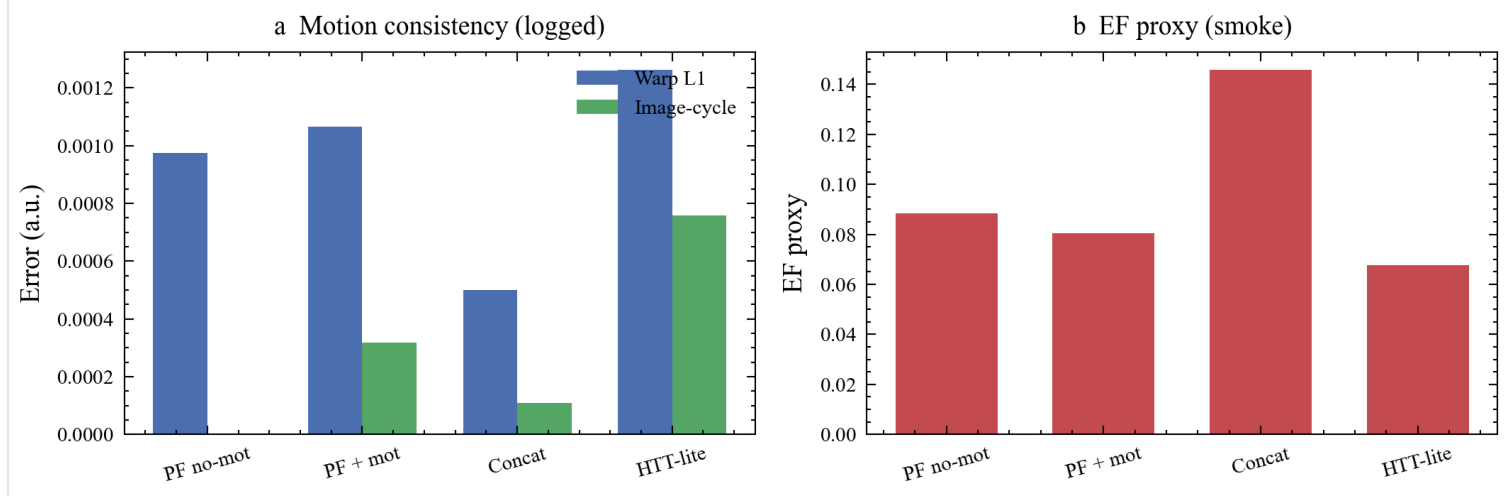


图3 运动一致性与射血分数代理指标

来龙去脉：Warp L1 度量扭曲后强度与目标帧差异；Image-cycle 是正向/反向扭曲后回到原图的强度误差（不是流场坐标逆一致合成）。EF proxy（ejection fraction proxy）由分数体积曲线估计。为何引入：原论文强调时空动态，本仓库用可训练运动项把“时间维”落到可审计损失上。子图 a/b 均来自 ablations_smoke_v2，属流水线自检。

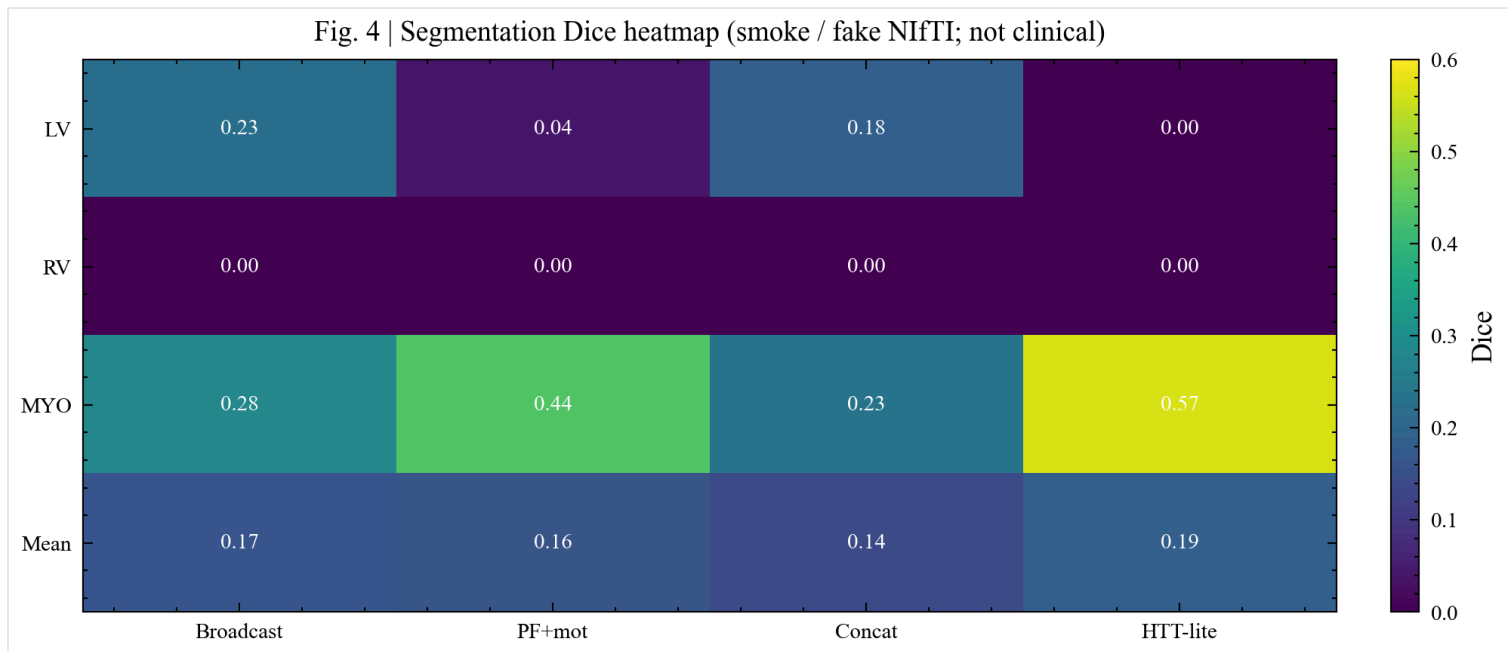


图4 分割 Dice 热图（冒烟）

来龙去脉：Dice 相似系数衡量预测掩膜与真值重叠。类别包括左心室（LV）、右心室（RV）、心肌（MYO）及均值。冒烟设定下 RV 常接近 0，反映欠训练与假标签，而非算法上界。待补充：真实 ACDC 上的 Dice 与物理毫米空间 HD95（Hausdorff Distance 95th percentile）。

Fig. 5 | Innovation claim boundary vs original npj Digit. Med. paper

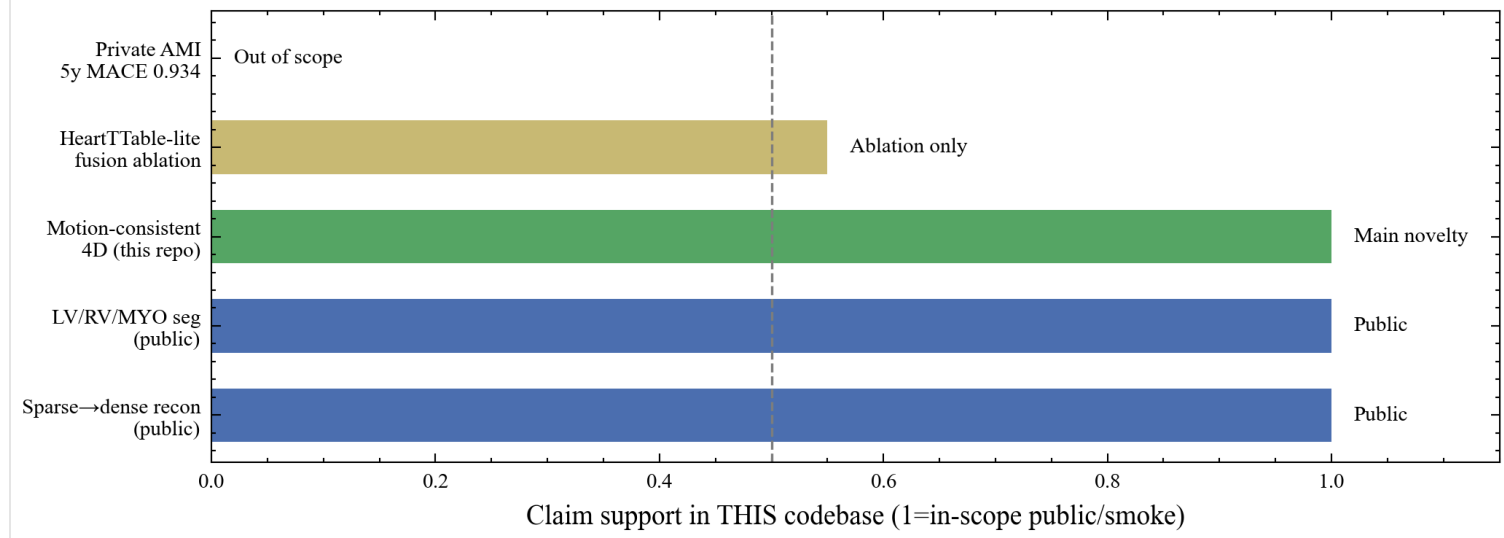
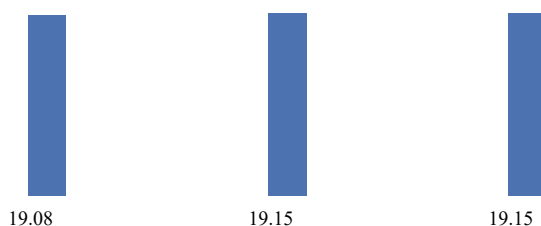


图5 创新主张边界（相对原 npj 论文）

来龙去脉：明确本仓库可主张的公开重建/分割/运动一致 4D，与不得主张的私有 AMI 五年 MACE AUC 0.934。HeartTTable-lite 标为消融级支持。该图用于防止审稿与汇报中的过度声称。

6.1 内嵌示意：冒烟 PSNR 对比（SVG）

Demo PSNR (dB) — broadcast / PF-no-mot / PF+mot



上图为与表中数值一致的静态 SVG 示意（非外部 CDN）。完整排版图见图2 PNG（Base64）。

7. 讨论

相对“只报一个重建 Dice/AUC”，运动项使时间一致性可训练、可消融、可审计。审稿风险在于：把 image-cycle 误写成 inverse-consistent flow；把 HeartTTable-lite 写成原论文复现；把冒烟 AUC/Dice 写成临床结论。正确叙事是 methods + public proxies + 明确边界。

8. 结论

本仓库交付了运动一致 4D ReconSeg3D 方法学扩展的可运行实现、冒烟消融证据与诚实写作框架。下一步应以真实 ACDC 受试者级协议替换冒烟表；在获得授权私有队列前，不以五年 MACE 为主结果。

9. 局限与待补充

- 真实 ACDC/MM-WHS/EMIDEC 未挂载 → 公开主表待补充。
- 物理毫米 HD95、嵌套交叉验证、校准曲线：待补充。
- 骨干为紧凑 CNN/UNet，非原论文 256³ ViT/mnU-Net 算力对等。
- 本回合无法交互访问 ChatGPT Plus（浏览器 MCP 不可用）。
- 仓库无 .git（NO_GIT_REPO）；全部交付物仅本地。

插图均由 scripts/make_paper_figures.py + SciencePlots 生成并 Base64 内嵌。配套 Markdown: report.md。英文稿: docs/paper/MANUSCRIPT_DRAFT.md。